

Tempus — Gestão e Auditoria de Ponto

Sistema inteligente para controle de jornadas, conformidade legal e mitigação de passivos trabalhistas.

1. Visão Geral

O **Tempus** é uma solução desenvolvida em Python para automatizar a leitura, análise e auditoria de registros de ponto eletrônico. O sistema processa grandes volumes de batidas de ponto, cruzando dados para identificar anomalias, garantindo que as operações de RH sejam baseadas em dados precisos e auditáveis.

2. Pilares Estratégicos

Pilar	Como o Tempus Resolve
Gestão Eficiente	Centralização de dados de múltiplos funcionários e setores em relatórios consolidados e Dashboards visuais intuitivos.
Controle de Ponto	Auditoria automática de batidas, detectando imediatamente faltas de marcação, intervalos irregulares e anomalias de jornada.
Rapidez (Velocidade)	Substitui horas de conferência manual humana por um processamento (ETL) que cruza arquivos Excel e CSV em segundos.
Proteção contra Passivos	Gera relatórios destacando violações da CLT, como horas extras excessivas ou infrações graves (ex: trabalho noturno por menores de idade).

3. Módulos e Funcionalidades (Core)

A arquitetura foi projetada para fatiar as irregularidades em categorias acionáveis:

- **Validador de Jornadas:** Separa instantaneamente jornadas validadas de jornadas irregulares.

- **Filtro de Menores Aprendizes:** Rotina específica que cruza a idade e o horário de saída para bloquear/alertar sobre violações de trabalho noturno.
- **Auditoria de Intervalos:** Mapeamento de descansos intrajornada (intervalos de refeição incompletos ou não realizados).
- **Geração de Evidências (Reporter):** Exporta planilhas rastreáveis (Visão Geral, Extras, Faltas, Menores) que servem como prova documental.

4. Arquitetura Técnica

A base de código garante alta coesão e baixo acoplamento:

Componente	Responsabilidade
loader.py & leitor_revisao.py	Ingestão e normalização de dados brutos (CSV/Excel).
processador.py	Motor de regras de negócio; aplica as leis trabalhistas e parâmetros da empresa sobre os dados brutos.
reporter.py	Geração de artefatos de saída (arquivos auditáveis por RH/Jurídico).
view_dashboard.py & interface.py	Apresentação dos KPIs e controle do fluxo via UI gráfica.